

Penerapan Machine Learning Untuk Menentukan Tingkat Kepuasan Tamu Hotel Dymens Menggunakan Metode Vader

Angung Rahmadhanu³, Muhammad Raihan Zaky², Mokti Isra³, Neni Sri Wahyuni Nengsih⁴, Sularno⁵,
Muhammad Razi A⁶

¹²³⁴Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

⁵Sistem Informasi, Universitas Dharma AndalasPadang

⁶Universitas Jambi

¹agung_ramadhanu@upiyptk.ac.id, ²Raihan1328@gmail.com, ³IsraMokti@gmail.com, ⁴nenisriwahyuni_nengsih@upiyptk.ac.id,

Submitted: 12-06-2023, Reviewed: 24-06-2023, Accepted 13-07-2023

<https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i3.866>

Abstract

In Indonesia there are several social media that provide reviews and experiences related to an inn, including Tripadvisor.com, Traveloka, Tiket.com, and many more. Over time, machine learning can replace and improve human abilities in various fields, Machine Learning has been extensively researched and used to solve various problems. Among them is to find out how the assessment and views of hotel guests regarding the services and policies set. With reviews from customers or hotel guests, we can find out how the quality of the product or service is implemented, so that an evaluation can be carried out to increase customer satisfaction. Sentiment analysis, or opinion evaluation is an active area of study in the field of natural language processing that analyzes opinions, sentiments, evaluations, attitudes, and emotions through improving the processing of subjectivity in texts. Sentiment analysis is useful for a wide variety of issues of interest to human-computer interaction practices and researchers, as well as people from fields such as: sociology, marketing and advertising, psychology, eco-economics, and political science. The process of sentiment analysis is often done to find out positive, neutral or negative opinion from the public regarding a certain matter. The Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner (VADER) method is a sentiment analysis method that can identify a person's emotions based on words. So that the VADER Method can be used to identify hotel guest reviews and hotel management can make decisions based on the results of these assessments or reviews

Keywords: Machine Learning (ML), Valance Aware Dictionary and Sentimental Reasoner (VADER) Methods

Abstrak

Di Indonesia terdapat beberapa media sosial yang menyediakan ulasan dan pengalaman terkait suatu akomodasi, diantaranya adalah Tripadvisor.com, Traveloka, Tiket.com, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, *mechine learning* dapat menggantikan dan meningkatkan kemampuan manusia diberbagai bidang. *Machine Learning* banyak diteliti dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Diantaranya untuk mengetahui bagaimana penilaian dan pandangan tamu hotel terkait layanan dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya ulasan dari pelanggan atau tamu hotel kita dapat tahu bagaimana kualitas dari produk atau layanan yang diterapkan, sehingga dapat dilakukan evaluasi guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis sentimen, atau penggalian opini adalah area aktif dari studi di bidang pemrosesan bahasa alami yang menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, dan emosi melalui perbaikan komputasi subjektivitas dalam teks. Analisis sentimen berguna untuk berbagai masalah yang menarik untuk praktik interaksi manusia-komputer dan peneliti, serta orang-orang dari bidang-bidang seperti: sosiologi, pemasaran dan periklanan, psikologi, eko-ekonomi, dan ilmu politik. Proses analisis sentimen sering dilakukan untuk mengetahui opini positif, netral atau negatif dari masyarakat terkait suatu hal tertentu. Metode *Valence Aware Dictionary Dan Sentiment Reasoner* (VADER) merupakan suatu metode analisa sentimen yang dapat mengidentifikasi emosi seseorang berdasarkan kata-kata. Sehingga Metode VADER ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi ulasan tamu hotel dan pihak manajemen hotel dapat menentukan keputusan berdasarkan hasil penilaian atau ulasan tersebut

Kata Kunci: Machine Learning (ML), Metode *Valance Aware Dictionary Dan Sentimental Reasoner*(VADER)

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, terlebih sejak munculnya teknologi Internet. Teknologi internet sangat membantu proses

penyampaian informasi, penyebaran informasi, hingga penerimaan informasi[1]. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, mulai dari instansi

pemerintahan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, bahkan personal untuk berbagi informasi atau pengalaman terkait suatu hal[2]. Dilansir dari halaman koinfo.go.id, Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang, dimana 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial[3].

Media sosial sekarang ini berpengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor Pariwisata dan Hotel[4]. Media sosial dapat digunakan sebagai wadah untuk berbagi baik itu pengalaman, penilaian atau ulasan dari suatu layanan[5]. Ulasan adalah bagian dari *Electronic Word of Mouth* (eWOM), yang merupakan pendapat langsung seseorang dan bukan iklan. Ulasan adalah salah satu dari bermacam faktor yang menentukan keputusan pembelian seseorang, Ini menunjukkan bahwa orang dapat menerima serangkaian komentar sebagai indikator terkait nilai suatu pelayanan[6]. Sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk menggunakan jasa akomodasi yang sama[7]. Ulasan juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan[8]. *Machine Learning* (ML) merupakan bagian dari ilmu kecerdasan Buatan atau yang dikenal sebagai *Artificial Intelegent* (AI)[9]. Kecerdasan buatan adalah salah satu ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan perangkat dan aplikasi yang dapat berfungsi dan berfikir layaknya manusia[10]. *Machine Learning* dapat diartikan sebagai aplikasi komputer yang dapat belajar dari data yang telah ditentukan dan dapat menghasilkan prediksi dimasa yang akan datang[11]. Seiring berjalannya waktu, *mechine learning* dapat menggantikan dan meningkatkan kemampuan manusia diberbagai bidang[12]. *Machine Learning* banyak diteliti dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah[13]. Diantaranya untuk mengetahui bagaimana penilaian dan pandangan tamu hotel terkait layanan dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya ulasan dari pelanggan atau tamu hotel kita dapat tahu bagaimana kualitas dari produk atau layanan yang diterapkan, sehingga dapat dilakukan evaluasi guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis sentimen, atau penggalian opini adalah area aktif dari studi di bidang pemrosesan bahasa alami yang menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, dan emosi melalui perbaikan komputasi subjektivitas dalam teks [14]. Analisis sentimen berguna untuk berbagai masalah yang menarik untuk praktik interaksi manusia-komputer dan peneliti, serta orang-orang dari bidang-bidang seperti: sosiologi,

pemasaran dan periklanan, psikologi, eko-ekonomi, dan ilmu politik[15].

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penyusunan praktek kerja lapangan ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data primer dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara langsung dilakukan dengan manager Hotel DYMENS.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke Hotel DYMENS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Kebutuhan Perancangan

Kebutuhan perancangan sistem yang diperlukan dan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional[16]. Pada perancangan aplikasi ini ada beberapa fungsi yang disediakan guna menunjang dan dapat memberikan pelayanan kepada pengguna[17].

Perancangan Strktur Menu

Perancangan struktur menu berisikan menu dan submenu yang berfungsi memudahkan *user* didalam menggunakan system[18].

Desain sistem baru merupakan suatu bentuk pengembangan terhadap sistem yang sedang berjalan, adapun tujuan dari rancangan sistem baru ini membandingkan dengan sistem yang sedang berjalan, gunanya untuk mempercepat dan mengoptimalkan peralatan teknologi informasi dengan hasil dalam penghematan biaya dan waktu, sistem baru ada dari hasil analisa terhadap sistem yang sedang berjalan.[19]

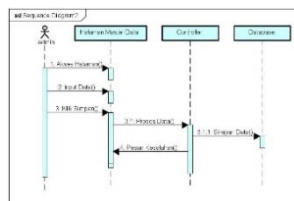
Dengan adanya rancangan pengembangan sistem yang baru dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel, diharapkan memberikan kemudahan bagi banyak pihak terutama sekali bagi pihak Hotel[20].

a. Sequence Diagram

Sequence diagram yang terjadi pada pada sistem *machine learning* untuk menentukan tingkat kepuasan tamu Hotel DYMENS dapat dilihat sebagai berikut:

1) Sequence Diagram Login

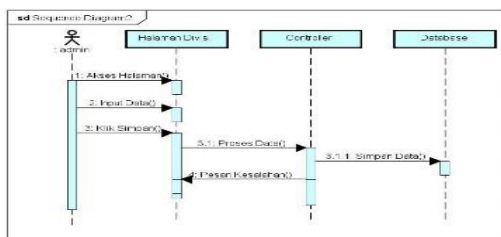
Sequence diagram login pada admin, pimpinan maupun staff divisi menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan login ke sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.1[21]



Gambar 1.1 Sequence Diagram Login

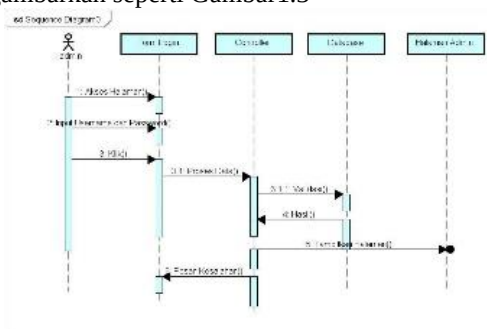
2) Sequence Diagram Master Data

Sequence diagram master data, pimpinan maupun staff divisi menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan proses data master yang ada pada sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.2[22]



Gambar 1.2 Sequence Diagram Master Data

3) Sequence diagram divisi, menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan proses mengolah data divisi yang ada pada sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.3

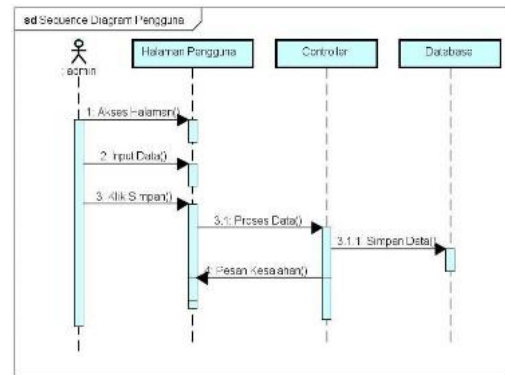


Gambar 1.3 Sequence Diagram Divisi

4) Sequence Diagram Pengguna

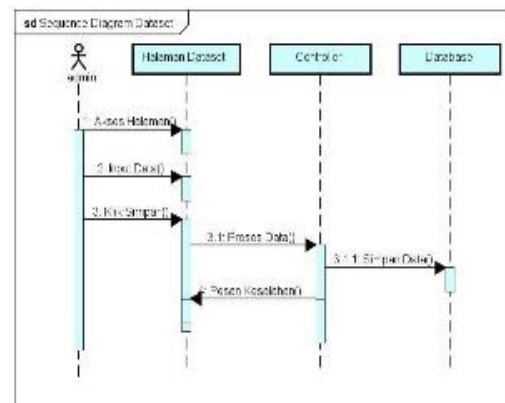
Sequence diagram pengguna, menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan proses

mengolah data pengguna yang ada pada sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.4



Gambar 1.4 Sequence Diagram pengguna

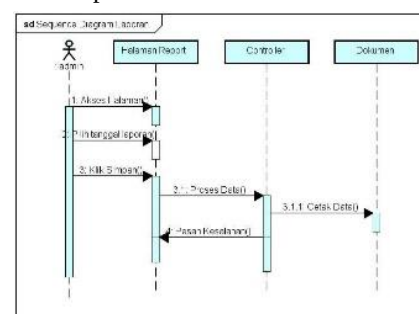
5) Sequence diagram dataset, menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan proses mengolah data yang telah diinputkan Pengguna yang ada pada sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.4



Gambar 1.5 Sequence Diagram Dataset

6) Sequence Diagram Cetak Laporan

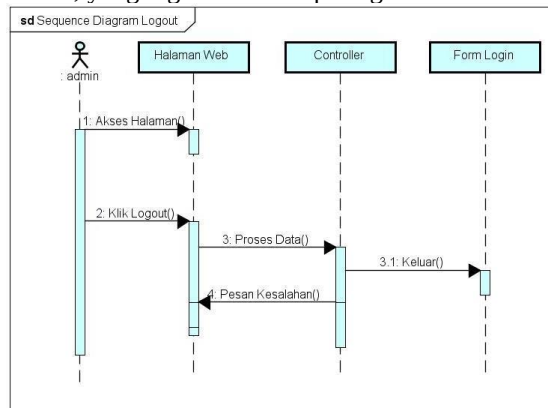
Sequence diagram cetak laporan, menggambarkan urutan event dan waktu saat admin melakukan proses mencetak laporan yang ada pada sistem, yang digambarkan seperti Gambar 1.6



Gambar 1.6 Sequence Diagram Cetak Laporan

7) Sequence Diagram Logout

Sequence diagram logout, menggambarkan urutan event dan waktu saat admin, pimpinan, dan staff divisi melakukan proses logout atau proses keluar dari sistem, yang digambarkan seperti gambar 1.7



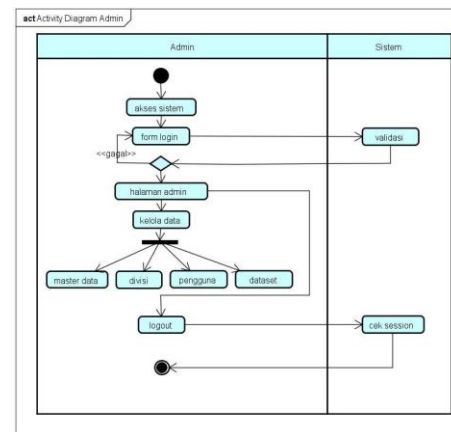
Gambar Logout 1.7

a. Activity Diagram

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Activity Diagram Admin

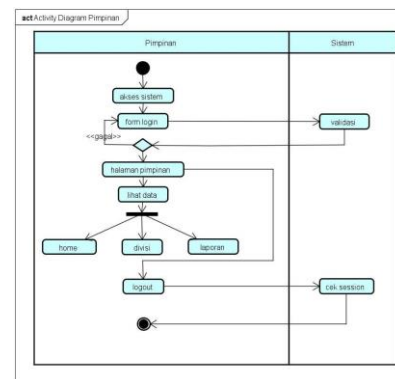
Pada activity diagram admin menggambarkan segala aktivitas yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh admin di dalam sistem. Aktivitas tersebut dimulai dari admin melakukan login terlebih dahulu sehingga admin dapat berinteraksi dengan sistem. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan admin berupa menu dan submenu yang dapat dilihat pada Gambar



Gambar Activity Diagram Admin

2. Activity Diagram Pimpinan

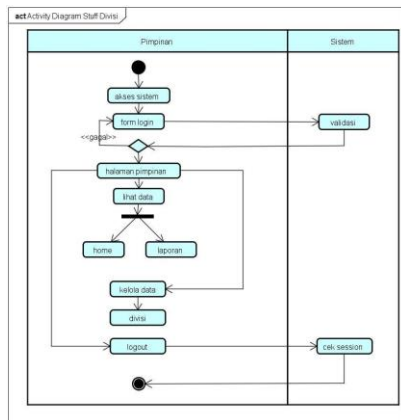
Pada activity diagram pimpinan menggambarkan segala aktivitas yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh pimpinan di dalam sistem. Aktivitas tersebut dimulai dari pimpinan melakukan login terlebih dahulu sehingga pimpinan dapat berinteraksi dengan sistem. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan pimpinan berupa menu dan submenu yang dapat dilihat pada Gambar



Gambar Activity Diagram Pimpinan

3. Activity Diagram Staff Divisi

Pada activity staff divisi pimpinan menggambarkan segala aktivitas yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh staff divisi di dalam sistem. Aktivitas tersebut dimulai dari staff divisi melakukan login terlebih dahulu sehingga staff divisi dapat berinteraksi dengan sistem. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan staff divisi berupa menu dan submenu yang dapat dilihat pada Gambar



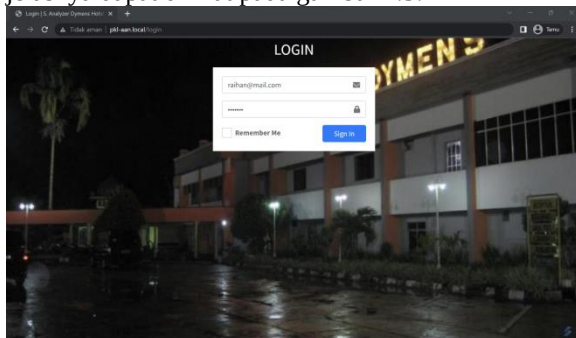
Gambar Activity Diagram Staff Divisi

b. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan salah satu tahap dalam daur hidup pengembangan sistem, dimana tahap ini merupakan tahap agar sistem informasi siap untuk dipakai. Dalam tahap ini berlangsung beberapa aktifitas secara berurutan yakni mulai dari menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan implementasi, dan tindak lanjut implementasi. Supaya implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka suatu rencana implementasi perlu dibuat terlebih dahulu. Rencana implementasi ini dimaksudkan untuk mengatur biaya serta waktu yang dibutuhkan selama tahap implementasi.

c. Halaman Login

Halaman login merupakan halaman yang diakses oleh admin, pimpinan dan stuff divisi setelah menekan mengakses sistem, disini admin dan user dapat masuk ke halaman masing-masing dengan hak akses telah dibagi oleh roles di field tabel user, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3.1

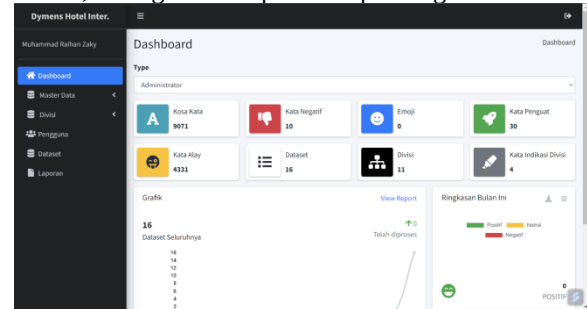


Gambar Halaman login

d. Dashbord Admin

Pada halaman dashboard admin terdapat cart yang berisikan record data dari setiap tabel yang ada pada

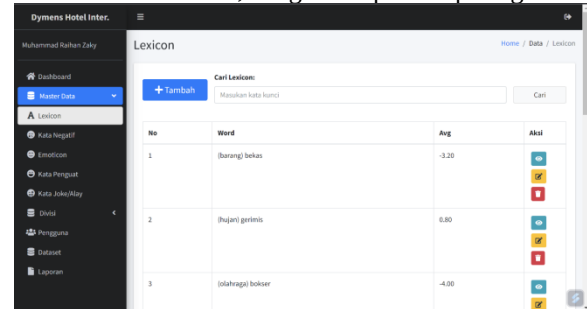
sistem, dengan tampilan seperti gambar 4.3.2



Gambar Halaman Dashboard

e. Halaman Master Data

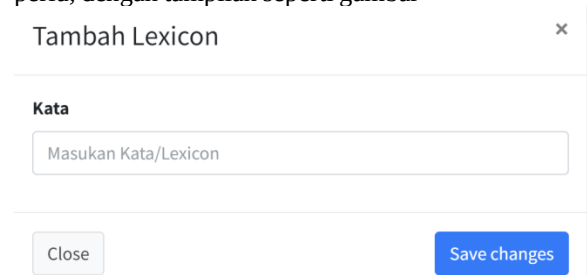
Halaman master data terdapat beberapa sub menu, yakni menu Lexicon, Kata Negatif, Emticon, Kata Penguat, Kata Joke atau Alay dengan tampilan yang sama antar sub menu, dengan tampilan seperti gambar



Gambar Halaman Master Data

f. Halaman Form Tambah Data Master

Halaman form tambah data master merupakan tempat admin menambahkan data master yang dirasa perlu, dengan tampilan seperti gambar



Gambar Halaman Tambah Data Master

g. Halaman Form Edit Data Master

Halaman form edit data master merupakan tempat admin menambahkan data master yang dirasa perlu, dengan tampilan seperti gambar

Edit Lexicon

Kata

(barang) bekas

Close Save changes

Gambar Halaman Form Edit Data Master

h. Halaman Divisi

Halaman divisi memiliki dua sub menu yakni Bagian atau Divisi dan Menu Kata Indikasi Divisi merupakan tempat admin menambahkan data divisi, dengan tampilan seperti gambar

Dymens Hotel Inter.

Muhammad Raihan Zaky

Corp Division

+ Tambah

Masukkan kata kunci

Carli

No	Name	Code	Aksi
1	Chief Accountant	CA	 
2	Chief Engineering	CE	 
3	Executive Housekeeper	EHK	 
4	Food & Beverage Manager	FBM	 

Gambar Halaman Divisi

i. Halaman Menu Pengguna

Halaman menu pengguna memiliki banyak sub menu berdasarkan divisi yang ada pada hotel, dengan tampilan seperti gambar

Dymens Hotel Inter.

Muhammad Raihan Zaky

Pengguna

+ Tambah

Filter by Divisi: Carli Pengguna: Masukkan kata kunci

Seluruh Divisi

No	Name	Email	Access / Divisi	Address	Aksi
1	Muhammad Raihan Zaky	raihan@gmail.com	Administrator	Padang	 

Ditampilkan 1 dari 1 user yang telah terdaftar.

Copyright © 2022

Gambar Halaman Menu Pengguna

j. Halaman Dataset

Halaman dataset merupakan halaman dimana semua kata yang masuk akan diproses, dengan tampilan seperti gambar

Dymens Hotel Inter.

Muhammad Raihan Zaky

Dataset

+ Tambah Dataset

Filter Status: Carli Sentimen: Masukkan kata kunci

Download Report (Multiple)

#	Sentimen	Sumber	Status	Tanggal Dibuat	Aksi
1	ramah, dekat pusat kota	excel		25/11/2022 15:44:18	 
2	bersih, cantik, indah	excel		25/11/2022 15:44:18	 
3	Tidak sesuai selera. Makanan disajikan dingin, tidak enak karena di Pelayan saya sangat baik. Kamar dan sarung kasur dengan perabotan yang lumayan. Tetapi suara musik sangat mengganggu kamar yang dekat dengan restoran dimana ada musik sampai malam	excel		25/11/2022 15:44:18	 
4	kamar nya yg luas walaupun hotel nya bangunan lama, kurang menarik dari yg sarung pagi nya tidak enak (g tdk berair), namun Pelayan nya ramah, saya meminta kopi saya 15, lokasi yg strategis, keluar hotel banyak pilihan min an ada restoran sederhana, sarung nya dan bantal kaki sekitar 25 menit sampai ke Jam Gadang (gaster atm, tidak jauh dari hotel ada parkir bus yang sangat enak.	excel		25/11/2022 15:44:18	 
5	Harga oke. Masjid sudah dekat. Restoran dan toko kelenteng berada di dekatnya. Tidak jauh dari Jam Gadang (berjalan kaki). Pernah ke hotel ini beberapa kali sejak 1992.	excel		25/11/2022 15:44:18	 
6	lokasi staf pendukung anggaran yang masuk awal Februari 10 menit berjalan kaki ke rumah jam. beberapa restoran lokal dan toko grosarium di dekatnya. Kamar sederhana dengan pancuran air panas, tetapi air panas habis saat jam sibuk. Pengering rambut tidak bekerja. Tidak tersedia Wi-Fi. Ruang tamu dengan di buffer sarung tapi pilihannya terbatas. Dibutuhkan sekitar Rp250.000 dengan taksir argo dari bandara, tetapi kembali ke bandara, menyewa mobil dengan wisatawan lain mungkin lebih murah hingga Rp 50.000 ke bandara yang direkomendasikan dan diatur melalui staf depan yang baik hati.	excel		25/11/2022 15:44:18	 

Gambar Halaman Dataset

k. Halaman Laporan

Halaman laporan merupakan halaman dimana output dari hasil proses sentimen, dengan tampilan seperti gambar.

Dymens Hotel Inter.

Muhammad Raihan Zaky

Laporan Analisa Sentimen

Dymens Hotel International
Jl. Ronggo No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

REPORT
HASIL ANALISIS SENTIMEN

Sentimen

Nasi goreng untuk sarung pagi lezat

Hasil

Positif	Netral	Negatif	Gabungan	Sentimen
0.7240	0.0660	0.2110	0.0669	positif

Tag

Food & Beverage Manager

Divisi	Konteks	Positif	Netral	Negatif	Gabungan	Sentimen
Food & Beverage Manager	Nasi goreng untuk sarung pagi lezat	0.7240	0.0660	0.2110	0.0669	positif

Copyright © 2022

Gambar Halaman Laporan

KESIMPULAN

Dengan adanya sistem ini diharapkan memudahkan pihak hotel dalam menerjemahkan emosi atau kata-kata dari pengunjung hotel. Dengan aplikasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak hotel untuk memperbaiki pelayanan mereka. Dan dengan aplikasi ini memudahkan pihak hotel dalam mendapatkan laporan yang kiranya berguna untuk kepentingan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahmad Farki, Imam Baihaqi, dan Berto Mulia Wibawa. (2016). Pengaruh Online Customer Review dan Rating Terhadap

Kepercayaan dan Minat Pembelian pada Online Marketplace di Indonesia. *Jurnal Teknis Institut Teknologi Surabaya*, 5 (2): 2301-9271

- [2] Sunarya, A., Santoso, S., & Sentanu, W. (2015). Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan Jaringan Lan. *CCIT Journal*, 8(2), 1–11.
- [3] Goldberg, D.E., Holland, J.H. Genetic Algorithms and Machine Learning. *Machine Learning* 3, 95–99 (1988).
<https://doi.org/10.1023/A:1022602019183>
- [4] Nayak, A., & Dutta, K. (2017). Impacts of machine learning and artificial intelligence on mankind. 2017 International Conference on Intelligent Computing and Control(I2C2), 1–3. <https://doi.org/10.1109/I2C2.2017.8321908>
- [5] Hutto, C., & Gilbert, E. (2014, May). Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. In *Proceedings of the international AAAI conference on web and social media* (Vol. 8, No. 1, pp. 216-225).
- [6] Adiyanto, R. (n.d.). *Mengenal Web Dinamis dan Statis Serta Perbedaananya* Pendahuluan.
- [7] Destiningrum, M., & Adrian, Q. J. (2017). SISTEM INFORMASI PENJADWALAN DOKTER BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER (STUDI KASUS : RUMAH SAKIT YUKUM MEDICAL CENTRE). 11(2), 30–37.
- [9] Effendi, & Rina Noviana. (2021). Perancangan Web Sistem Analisis Sentimen Media Sosial Twitter Dengan Metode Valence Aware Dictionary And Sentimen Reasoner (Vader) Menggunakan PHP & MySQL pada Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 20(1).
<https://doi.org/10.32409/jikstik.20.1.369>
- [10] Farmasi, P. S. (2016). *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman*. 4(4).
- [11] Fitri Ayu and Nia Permatasari. (2018). perancangan sistem informasi pengolahan data PKL pada divisi humas PT pegadaian. *Jurnal Infra Tech*, 2(2), 12–26.
- [12] Hasbiyalloh, M., & Jakaria, D. A. (2018). Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jumantaka*, 1(1), 61–70.
- [13] Putra, P., Toresa, D., Fadrial, Y., Sari, P., Muzawi, R., Sularno, S., & Sahrin, N. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima BLT Menggunakan Metode SAW. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(2), 285–293. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i1.457>